Esquema global de la programación del rover

2. Arquitectura global

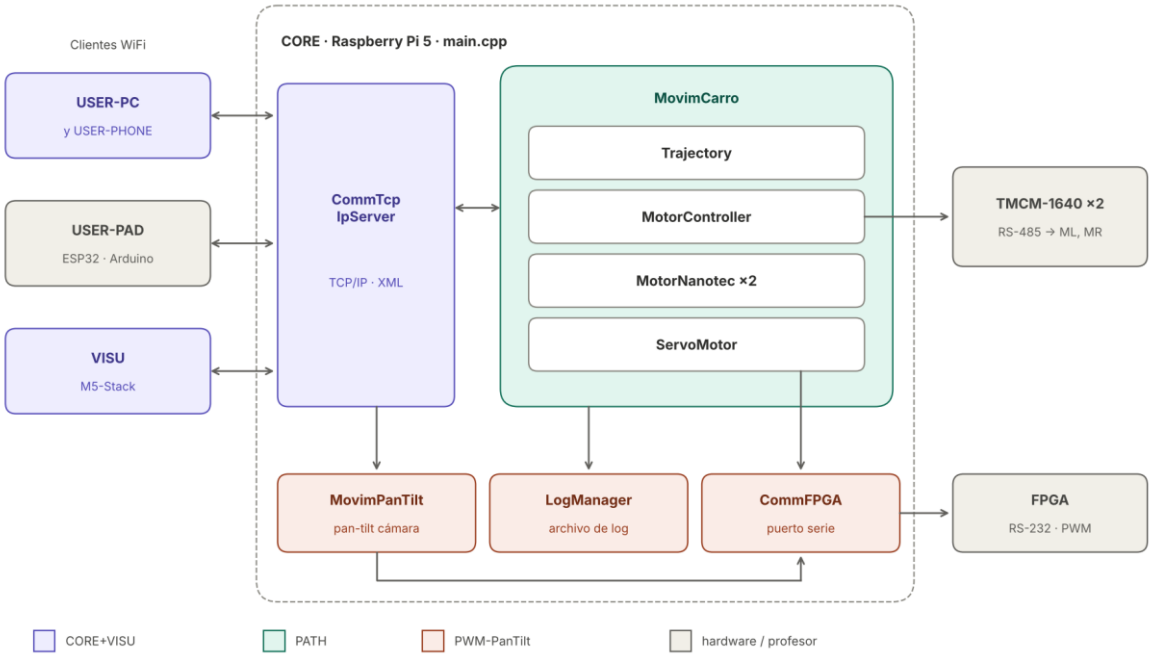


Figura 1. Clases del CORE, clientes WiFi y hardware, coloreados por equipo responsable.

CommTcpIpServer es la única puerta de entrada y salida del CORE hacia los clientes.

MovimCarro agrupa todo lo relacionado con el carro;

MovimPanTilt, LogManager y CommFPGA pertenecen al equipo PWM-PanTilt.

CommFPGA es el puerto serie compartido: lo usan tanto ServoMotor (dirección) como MovimPanTilt.

2.1 Tabla de clases

Clase / programa	Equipo	Función	Se comunica con
main.cpp (CORE)	CORE+VISU	Crea los objetos, establece las conexiones señal/slot y lee la configuración inicial desde un archivo XML	Todas las clases del CORE
CommTcpIpServer	CORE+VISU	Servidor TCP/IP; guarda la lista de conexiones, decodifica y codifica XML y difunde el estado a los clientes	Clientes WiFi, MovimCarro, MovimPanTilt
MovimCarro	PATH	Coordina el movimiento del carro: recibe órdenes, pide cálculos, ordena a motores y servo, lee velocidades reales y publica la posición	Trajectory, MotorNanotec, ServoMotor, servidor, log
Trajectory	PATH	Cálculo cinemático: de la dirección deseada a rpm de ML, MR y ángulo de SDir; integra la posición (x, y)	MovimCarro
MotorController	PATH	Comunicación RS-485 con las controladoras TMCM-1640	MotorNanotec, TMCM-1640

Clase / programa	Equipo	Función	Se comunica con
MotorNanotec ×2	PATH	Motores ML y MR: consigna de velocidad y lectura de velocidad real	MotorController, MovimCarro
ServoMotor	PATH	Servo de dirección SDir: consigna de ángulo	MovimCarro, CommFPGA
MovimPanTilt	PWM-PanTilt	Movimientos de pan-tilt del sensor 3D	Servidor, CommFPGA
CommFPGA	PWM-PanTilt	Puerto serie RS-232 con la FPGA	ServoMotor, MovimPanTilt, FPGA
LogManager	PWM-PanTilt	Guarda los eventos en archivo de log	Recibe de las demás clases
USER-PC / USER-PHONE	CORE+VISU	Interfaz de usuario (Qt GUI o cliente web); MainWindow con CommTcpIpClient	CommTcpIpServer por WiFi
VISU (M5-Stack)	CORE+VISU	Visualización básica del estado del carro (Arduino)	CommTcpIpServer por WiFi
USER-PAD (ESP32-S3)	Profesor	Lectura de joystick y botones, envío de órdenes, visualización de imagen	CommTcpIpServer por WiFi
FPGA (VHDL)	PWM-PanTilt	Generación de señales PWM para los servos y comunicación serie	CommFPGA, servos SDir, SPan, STilt

3. Flujo de información

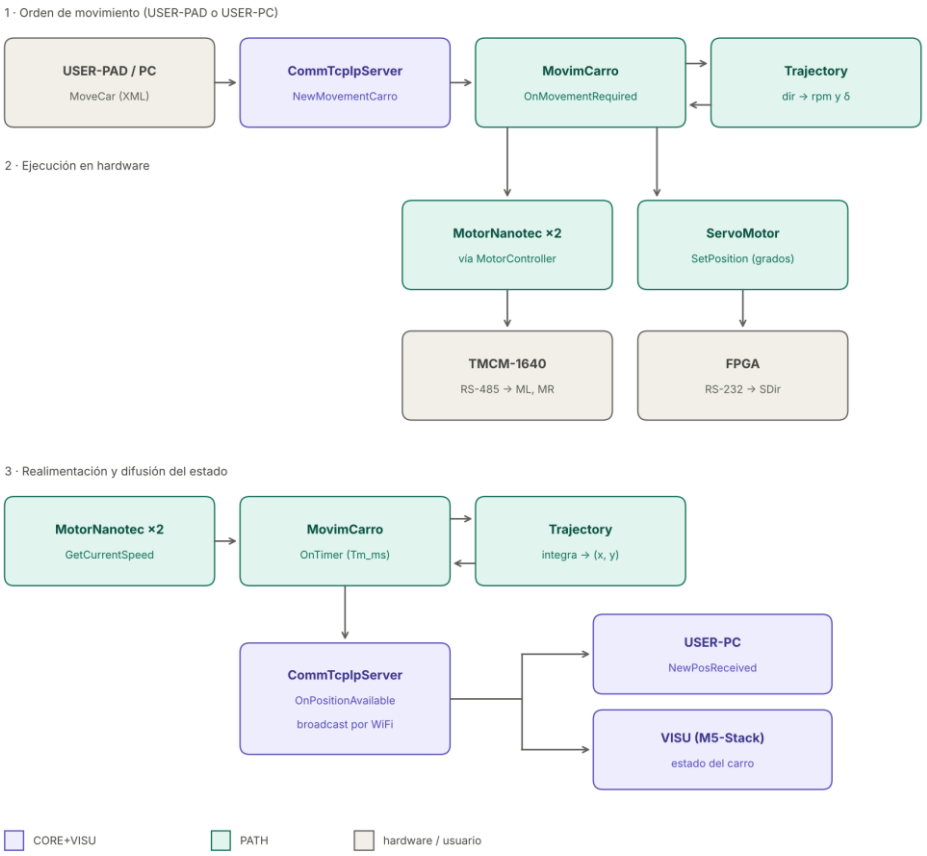


Figura 2. Flujo de información: orden, ejecución en hardware y realimentación.

3.1 Fase 1 · Orden de movimiento

1. USER-PAD o USER-PC envía el mensaje XML <MoveCar> con VelX y VelY.
2. CommTcpIpServer lo decodifica y emite la señal NewMovementCarro(QVector2D).
3. MovimCarro lo recibe en OnMovementRequired y llama a Trajectory, que devuelve las rpm de ML y MR y el ángulo δ de SDir.

3.2 Fase 2 · Ejecución en hardware

1. MovimCarro envía SetSpeed(rpm) a los dos MotorNanotec, que lo transmiten mediante MotorController por RS-485 a las TMCM-1640.
2. MovimCarro envía SetPosition(grados) a ServoMotor, que lo transmite mediante CommFPGA por RS-232 a la FPGA, que genera el PWM de SDir.

3.3 Fase 3 · Realimentación y difusión del estado

1. Cada Tm_ms, MovimCarro ejecuta OnTimer y lee las velocidades reales con GetCurrentSpeed() de cada MotorNanotec.
2. MovimCarro pasa esas velocidades a Trajectory, que integra en el tiempo y devuelve la nueva posición (x, y).
3. MovimCarro emite PositionAvailable(QPointF); CommTcpIpServer la recibe en OnPositionAvailable y la **difunde por WiFi** a todos los clientes registrados: USER-PC y VISU la reciben directamente del CORE, no uno a través del otro.

En paralelo, MovimCarro emite AddToLog(QString,QString) para que LogManager guarde los eventos.